Apéndice A

Resolución de límites

Este apéndice recoge los métodos para calcular límites de funciones reales de una variable real que aparecen en las pruebas de acceso a la universidad (Matemáticas II). Todo lo que se expone vale para $x \to a$ ($a \in \mathbb{R}$), para los límites laterales $x \to a^{\pm}$ y para $x \to \pm\infty$.

A.1 Procedimiento general

1. **Sustituye.** Evalúa la función en el valor al que tiende x. Si el resultado es un número real, el límite ya está calculado.
2. **Identifica la indeterminación.** Si aparece una de las indeterminaciones siguientes, escríbela entre corchetes, por ejemplo $\left[\frac{0}{0}\right]$.
3. **Aplica el método** correspondiente a ese tipo de indeterminación (secciones A.2 a A.7).

Indeterminaciones:

$$\left[\frac{0}{0}\right], \quad \left[\frac{\infty}{\infty}\right], \quad [\infty - \infty], \quad [0 \cdot \infty], \quad [1^{\infty}], \quad [0^0], \quad [\infty^0].$$

Resultados que no son indeterminaciones (sea $k \in \mathbb{R}$):

$$\frac{k}{\pm\infty} = 0, \qquad \infty + \infty = \infty, \qquad \infty \cdot \infty = \infty, \qquad \frac{k}{0} = \pm\infty \ (k \neq 0).$$

Cuando se obtiene $k/0$ con $k \neq 0$, el signo del infinito se decide con los límites laterales (sección A.8).

A.2 Indeterminación $\left[\frac{0}{0}\right]$

Hay cuatro estrategias; conviene probarlas en este orden.

Factorización. Si hay polinomios, ambos se anulan en $x = a$ y, por tanto, son divisibles por $(x - a)$. Se factoriza (Ruffini, ecuación de segundo grado o identidades notables), se simplifica el factor común y se vuelve a sustituir.

Ejemplo.

$$\lim_{x\to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x\to 3}(x+3) = 6.$$

Conjugado. Si hay raíces cuadradas, se multiplica y se divide por el conjugado, aplicando $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$.

Ejemplo.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 0} \frac{(1+x) - 1}{x\,(\sqrt{1+x} + 1)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} = \frac{1}{2}.$$

Límites notables. Cuando $x \to 0$ (y, más en general, cuando el argumento $u(x) \to 0$):

$$\lim \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

Hay que manipular la expresión hasta que el argumento de la función coincida con el denominador.

Ejemplo.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{5x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\frac{3}{5}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{3x}=\frac{3}{5}.$$

Regla de L'Hôpital. Si f y g son derivables cerca de a, el límite $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ es de tipo $\left[\frac{0}{0}\right]$ o $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ y existe $\lim_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ (finito o infinito), entonces

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Se derivan numerador y denominador *por separado* (no es la derivada de un cociente). Se puede aplicar varias veces seguidas, comprobando cada vez que la indeterminación sigue siendo $\left[\frac{0}{0}\right]$ o $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$; si no lo es, se sustituye directamente. Si no existe $\lim f'/g'$, la regla no permite concluir nada. Es muy útil con logaritmos, exponenciales y funciones trigonométricas.

Ejemplo.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\left[\frac{0}{0}\right]\overset{\text{L'H}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=\left[\frac{0}{0}\right]\overset{\text{L'H}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}.$$

A.3 Indeterminación $\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$

Cociente de polinomios ($x\to\pm\infty$). Se comparan los grados del numerador, p, y del denominador, q. Se divide numerador y denominador por la mayor potencia de x y resulta

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}=\begin{cases}\pm\infty & \text{si } p>q \text{ (el signo sale de los términos de mayor grado),}\\ a_p/b_q & \text{si } p=q \text{ (cociente de los coeficientes principales),}\\ 0 & \text{si } p<q.\end{cases}$$

Ejemplo.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{4x^2+1}{2x^2-x}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\frac{4}{2}=2.$$

Expresiones con raíces. Se divide por la mayor potencia de x, metiéndola dentro de la raíz. Hay que vigilar el signo: $\sqrt{x^2}=|x|$, que vale x si $x\to+\infty$ y $-x$ si $x\to-\infty$.

Ejemplo.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{2x+3}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+1/x^2}}{2+3/x}=\frac{1}{2},$$

mientras que para $x\to-\infty$ el mismo límite vale $-\frac{1}{2}$.

Expresiones mixtas. Cuando $x\to+\infty$ se recuerda el orden de crecimiento (para $a,b>0$ y $c>1$):

$$(\ln x)^a \ll x^b \ll c^x \ll x^x,$$

de modo que el cociente de una función por otra posterior de la lista tiende a 0 (exponencial > polinomio > logaritmo). Por ejemplo, $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ y $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{e^x}=0$. También se puede aplicar directamente L'Hôpital.

A.4 Indeterminación $[\infty - \infty]$

Siempre hay que transformarla en una fracción.

Fracciones. Se reduce a común denominador (mínimo común múltiplo) y se unen en una sola fracción; después se resuelve el $\left[\frac{0}{0}\right]$ o $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ que resulta.

Ejemplo.

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2}{x^2-1}\right)=[\infty-\infty]=\lim_{x\to 1}\frac{(x+1)-2}{(x-1)(x+1)}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}.$$

Raíces. Se multiplica y se divide por el conjugado.

Ejemplo.

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=[\infty-\infty]=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+1/x}+1}=\frac{1}{2}.$$

A.5 Indeterminación $[0\cdot\infty]$

El producto se transforma en un cociente para obtener un $\left[\frac{0}{0}\right]$ o un $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$:

$$f\cdot g=\frac{f}{1/g}=\frac{g}{1/f}.$$

Se pasa al denominador la función que es más sencilla de invertir y, después, se aplica L'Hôpital si hace falta.

Ejemplo.

$$\lim_{x\to 0^+}x\ln x=[0\cdot(-\infty)]=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/x}=\left[\frac{-\infty}{\infty}\right]\overset{\text{L'H}}{=}\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}=\lim_{x\to 0^+}(-x)=0.$$

A.6 Indeterminación $[1^\infty]$ (el número e)

Si $\lim_{x\to a}f(x)=1$ y $\lim_{x\to a}g(x)=\pm\infty$, entonces

$$\lim_{x\to a}f(x)^{g(x)}=e^L,\qquad L=\lim_{x\to a}\big(f(x)-1\big)\cdot g(x).$$

La fórmula procede de $\lim(1+u)^{1/u}=e$ cuando $u\to 0$: escribiendo $u=f-1$, se tiene $f^g=\left[(1+u)^{1/u}\right]^{u\,g}$. El límite L es, en general, de tipo $[0\cdot\infty]$ y se resuelve como en el apartado anterior.

Ejemplo.

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^x=[1^\infty]=e^{\lim_{x\to\infty}\frac{3}{x}\cdot x}=e^3.$$

Ejemplo.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x=[1^\infty]=e^L,\qquad L=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}-1\right)x=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x-1}=2,$$

de donde el límite vale e^2.

A.7 Indeterminaciones $[0^0]$ e $[\infty^0]$

Hay que seguir siempre estos pasos:

1. Igualar el límite a L: $L = \lim f(x)^{g(x)}$.
2. Tomar logaritmos neperianos: $\ln L = \lim\big(g(x)\cdot \ln f(x)\big)$, que es ahora de tipo $[0\cdot\infty]$.
3. Resolver este límite (el resultado es $\ln L$).
4. El resultado final es $L = e^{\text{resultado}}$.

Ejemplo. $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x = \big[0^0\big]$: $\ln L = \lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$ (apartado A.5), por tanto $L = e^0 = 1$.

Ejemplo. $\lim\limits_{x\to +\infty} x^{1/x} = \big[\infty^0\big]$: $\ln L = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$, por tanto $L = e^0 = 1$.

A.8 Límites laterales, valor absoluto y funciones a trozos

El límite $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ existe si y solo si existen y coinciden $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$. Hay que calcularlos por separado cuando hay un valor absoluto, una función definida a trozos que cambia en a, un denominador que se anula o una expresión del tipo $e^{1/x}$.

Ejemplo. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{1}{x-2}$: por la izquierda vale $-\infty$ y por la derecha $+\infty$, por tanto *no existe*. En cambio, $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{1}{(x-2)^2} = +\infty$, porque el denominador es siempre positivo.

Ejemplo. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{|x|}{x}$: por la izquierda es -1 y por la derecha es 1, por tanto no existe. Igualmente, $\lim\limits_{x\to 0} e^{1/x}$ vale $+\infty$ por la derecha y 0 por la izquierda, por tanto no existe.

Conviene recordar también que $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \arctan x = \pm\dfrac{\pi}{2}$.

A.9 Límites con parámetros

Cuando el enunciado pide que un límite sea finito o tenga un valor dado, se impone la condición necesaria para que la indeterminación sea resoluble y se determina el parámetro.

Ejemplo. Determina a para que $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2+ax-2}{x-1}$ sea finito y calcúlalo. El denominador tiende a 0, así que el numerador también debe tender a 0: $1+a-2=0$, es decir, $a=1$. Entonces

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2+x-2}{x-1} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} = 3.$$

Ejemplo. Determina a para que $\lim\limits_{x\to+\infty} \big(\sqrt{x^2+x+1} - ax\big)$ sea finito. Como $\sqrt{x^2+x+1}\sim x$, si $a\neq 1$ el límite es $\pm\infty$; por tanto, $a=1$, y con el conjugado el límite vale $\frac{1}{2}$.